Лекция 14.

6. ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЯ

6.2. Принципы построения неследящих радиолокационных измерителей

6.2.1 Структурные схемы неследящих измерителей дальности и скорости цели

Напомним еще раз, что ***неследящим*** *называется измерение в отсутствие априорной информации об измеряемых параметрах.*

Такое измерение имеет место в ходе осуществления обзора пространства по измеряемым координатам с помощью РЛС НГО (или РЛС ДО). Ввиду большой скорости распространения электромагнитных волн, как уже отмечалось ранее, чаще всего обзор пространства по дальности и скорости реализуется параллельно. Следовательно, в общем случае структура неследящих измерителей дальности и радиальной скорости будет разомкнутой и многоканальной по дальности (времени запаздывания) и скорости (частоте Доплера).

В свой состав измерители будут включать устройство обработки, вычисляющие ***достаточную статистику*** – *модуль корреляционного интеграла* $\left|\dot{Z}\right|$, и решающее устройство (РУ), которое выдает оценки времени запаздывания $\hat{t}_з$ и частоты Доплера $\hat{F}_Д$ по положению максимума достаточной статистики.

В том случае, когда устройство обработки реализуется по корреляционному принципу (УКО), оно будет многоканальным по дальности и скорости и выглядит в виде матрицы, элементами которой являются корреляторы с двумя квадратурными подканалами (например, Кор11 на рис 6.9). *Каналы дальности* отсчитываются по горизонтали и общее количество их *N*, *каналы скорости* отсчитываются по вертикали и общее их число *M*. Квадратурные подканалы каждого коррелятора необходимы для того, чтобы устранить ***неинвариантность*** простейшего одноканального устройства корреляционной обработки, состоящего из умножителя и интегратора, к случайной начальной фазе принимаемого сигнала. Формируемый на выходе коррелятора с квадратурными подканалами модуль корреляционного интеграла $|\dot{Z}|$ от случайной начальной фазы входного сигнала не зависит, в связи с чем такой коррелятор *к фазе инвариантен*. Опорные напряжения в каждом корреляторе, подаваемые в один и другой квадратурные подканалы, отличаются друг от друга по фазе на $\pi/2$.

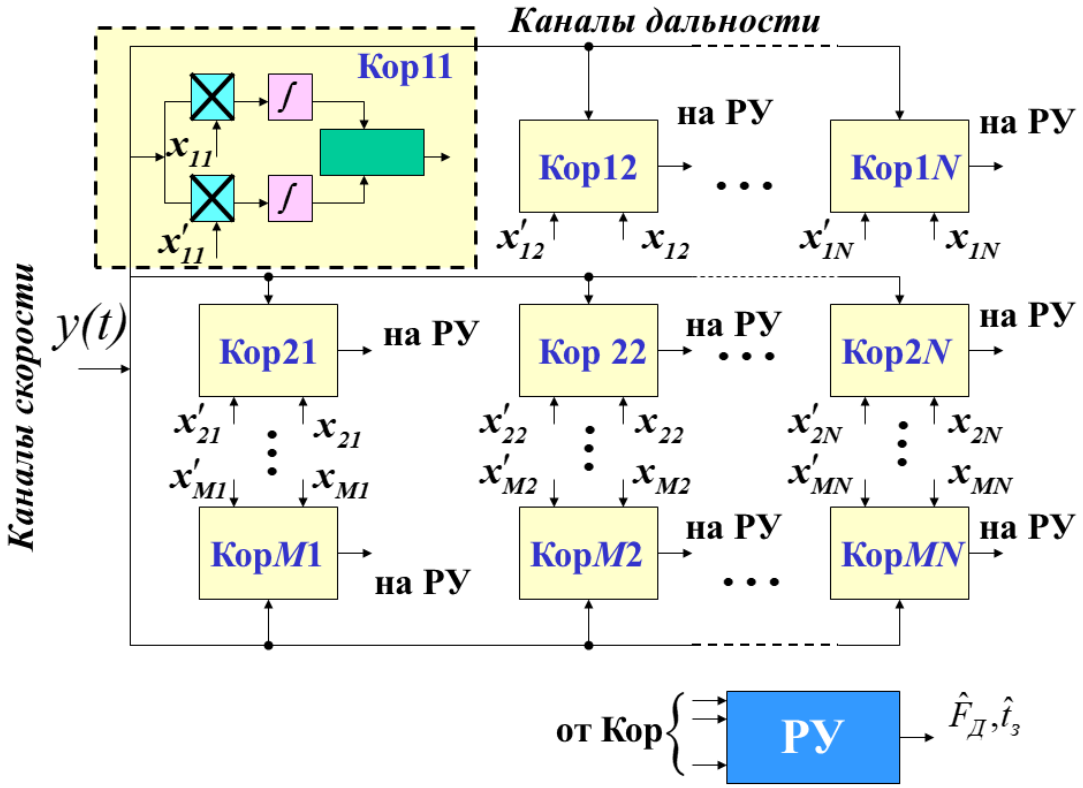


Рис. 6.9.

Соседние каналы дальности расстроены один относительно другого по времени запаздывания на величину длительности импульса τ_u. Расстройка достигается различной задержкой пар опорных напряжений подаваемых на корреляторы напряжений. Общее число каналов дальности определяется диапазоном возможных времен запаздывания отраженных сигналов (а значит, диапазоном возможных дальностей) и равно:

$$N = \frac{t_{з\max} - t_{з\min}}{\tau_u} = \frac{r_{\max} - r_{\min}}{\Delta r}, \tag{6.9}$$

где $\Delta r = \frac{c\tau_u}{2}$ – разрешающая способность по дальности.

Соседние каналы скорости расстроены друг относительно друга по частоте Доплера на величину разрешающей способности по частоте $\Delta F = \frac{1}{\tau_u}$. Расстройка достигается различной частотой пар опорных напряжений, подаваемых на корреляторы. Общее число каналов скорости определяется диапазоном возможных частот Доплера сигналов, отраженных целью (а значит, диапазоном возможных радиальных скоростей) и равно:

$$M = \frac{F_{Д\max} - F_{Д\min}}{\Delta F} = \frac{V_{r\max} - V_{r\min}}{\Delta V_r}, \tag{6.10}$$

где $\Delta V_r = \frac{\lambda}{2}\Delta F = \frac{\lambda}{2\tau_u}$ – разрешающая способность по радиальной скорости.

Таким образом, пары опорных напряжений, подаваемых на корреляторы по вертикали (по столбцам), задержкой не отличаются, а отличаются частотой; пары опорных напряжений, подаваемых на корреляторы по горизонтали (по строкам), наоборот, отличаются задержкой, а частотой не отличаются.

Оценивание (измерение) времени запаздывания (а значит дальности) производится в решающем устройстве по номеру канала дальности, в котором присутствует максимальный сигнал. Действительно, пусть максимальный сигнал присутствует на выходе *n*-го канала дальности. Это значит, что время запаздывания входного сигнала совпало с временем задержки опорного сигнала. Но опорное напряжение *n*-го канала задержано нами на время

$$t_{з\,n} = t_{з\min} + (n-1)\tau_u.$$

Значит

$$\hat{t}_з = t_{з\min} + (n-1)\tau_u \tag{6.11}$$

или

$$\hat{r} = \frac{c}{2}\hat{t}_з = \frac{c}{2}t_{з\min} + (n-1)\frac{c}{2}\tau_u. \tag{6.12}$$

Так как $c, t_{з\min}, \tau_u$ нам известны, то оценку дальности до цели можно получить, регистрируя номер «зазвучавшего» канала *n*.

Рассмотрим теперь измеритель дальности и скорости, реализованный по фильтровому принципу (рис. 6.10). Поскольку фильтр уже ***инвариантен ко времени запаздывания***, то многоканальность по дальности не нужна (один канал), а многоканальность по скорости остается. В каждом канале скорости присутствует согласованный фильтр СФ и детектор Д. Расстройка каналов скорости (или, другими словами, частотных каналов) по частоте достигается различными частотами настройки СФ. Первый фильтр настроен на частоту $f_1 = f_0 + F_{Д\min}$, где f_0 – частота зондирующего сигнала, а каждый последующий – со сдвигом по частоте на $\Delta F = \frac{1}{\tau_u}$.

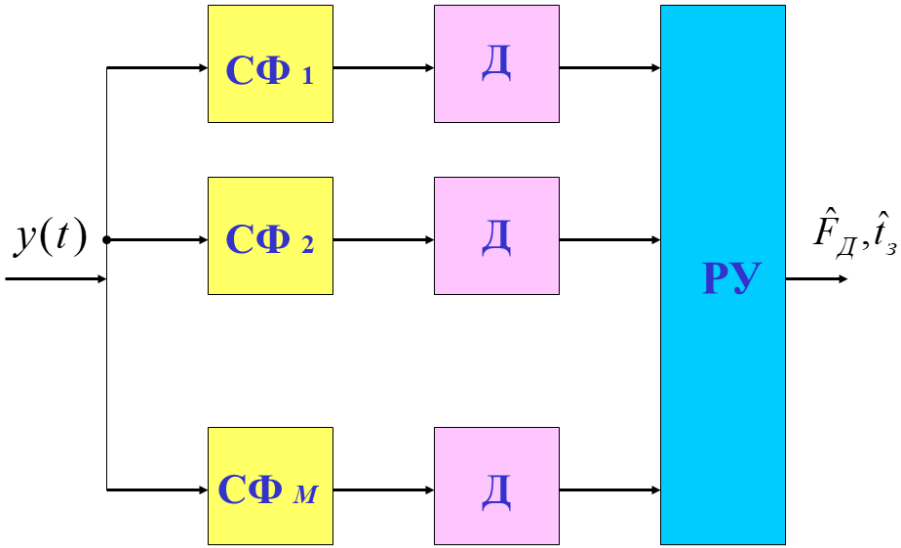


Рис. 6.10.

Оценивание (измерение) скорости осуществляется в РУ по номеру канала скорости, в котором имеется сигнал максимальной амплитуды. Действительно, если сработал *m*-й канал скорости, то частота настройки фильтра совпала с частотой принимаемого сигнала, т.е.

$$f_0 + \hat{F}_Д = f_0 + F_{Д\min} + (m-1)\Delta F.$$

Значит

$$\hat{F}_Д = F_{Д\min} + (m-1)\Delta F, \tag{6.13}$$

и оценка скорости равна:

$$\hat{V}_r = \frac{\lambda}{2}\hat{F}_Д = \frac{\lambda}{2}F_{Д\min} + (m-1)\frac{\lambda}{2\tau_u}. \tag{6.14}$$

Оценка (измерение) дальности производится по времени запаздывания сигнала в данном канале относительно зондирующего, поэтому на РУ надо подать синхроимпульс от синхронизатора, которым запускается передатчик. Иногда, для более точного оценивания частоты Доплера используют сигналы нескольких скоростных соседних каналов (трех, например). Тогда точная оценка $\hat{F}_Д$ получается по максимуму параболической аппроксимации этих канальных напряжений (U_1, U_2, U_3).

Если принимается пачечный когерентный сигнал, то в каждом канале между СФ и Д необходимо установить ***когерентный накопитель***, а сами каналы расстраивать по частоте на $\Delta F = \frac{1}{MT}$, а не на $\Delta F = \frac{1}{\tau_u}$.

6.2.2 Структурные схемы неследящих измерителей угловых координат

В случае, когда реализуется параллельный обзор пространства по угловым координатам, антенная система РЛС должна формировать несколько диаграмм направленности, которые, пересекаясь между собой на уровне половинной мощности, все вместе перекрывают весь сектор обзора, в котором должна появиться цель (рис. 6.11). Угловая координата цели ($\hat{\theta}$) определяется по номеру углового канала, в котором регистрируется сигнал максимальной амплитуды и равна:

$$\hat{\theta} = \theta_{\min} + (m-1)\Delta\theta, \tag{6.15}$$

где $\Delta\theta$ – ширина ДНА РЛС.

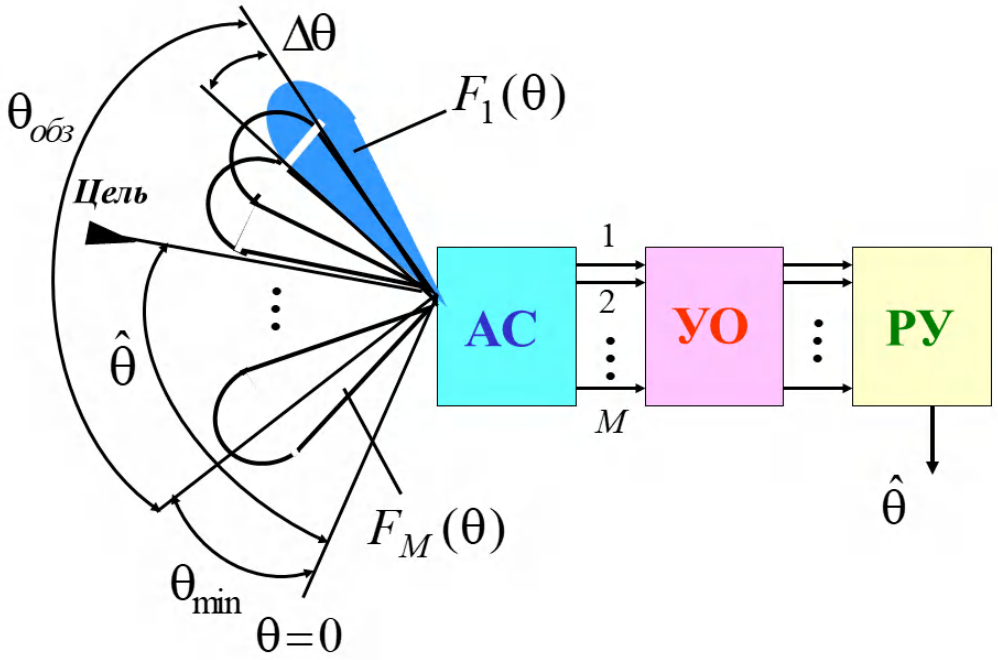


Рис. 6.11.

При таком оценивании возможна систематическая ошибка в измерении угловой координаты, достигающая величины $\Delta\theta/2$.

Общее число угловых каналов равно:

$$M_{угл} = \frac{\theta_{max} - \theta_{min}}{\Delta\theta} + 1. \qquad (6.16)$$

В том случае, когда реализуется последовательный тип обзора пространства, ДНА РЛС одна и движется (сканирует) по углу θ от θ_{min} до θ_{max} (рис. 6.12).

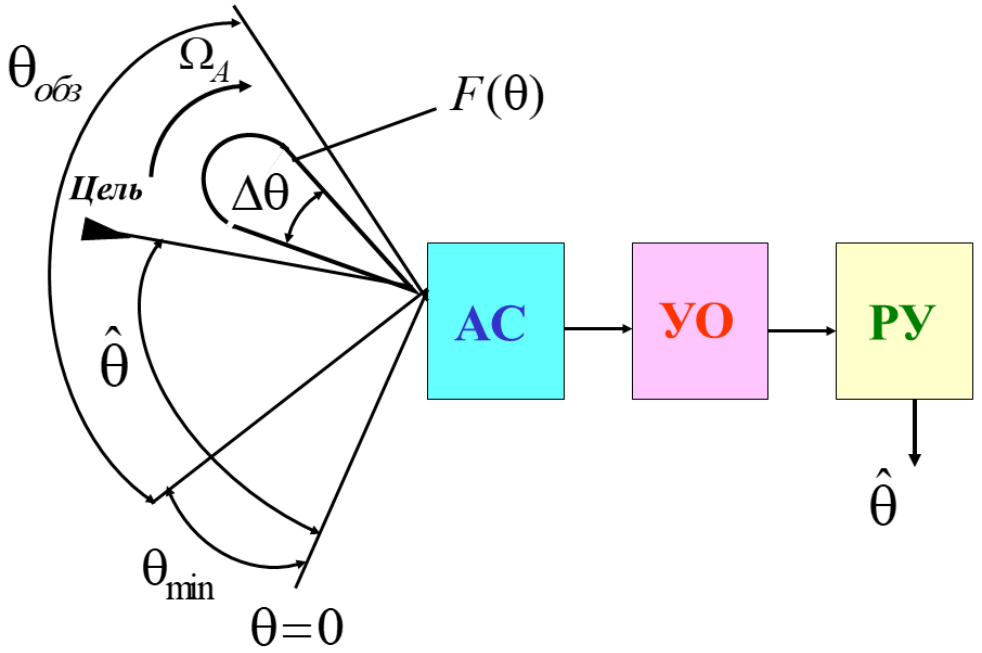


Рис. 6.12.

В данном случае угловая координата $\hat{\theta}$ цели определяется по времени запаздывания максимума принимаемого сигнала относительно начала сканирования. Если же РЛС излучает последовательность зондирующих импульсов, то регистрироваться будет пачечный сигнал. Длительность принимаемой пачки импульсов равна времени нахождения цели в пределах сканирующей ДНА (т.е. времени облучения цели $t_{обл}$), а сама пачка по амплитуде будет модулирована диаграммой направленности РЛС. Импульс максимальной амплитуды будет приниматься в момент времени $t_ц$, когда ось ДН совпадает с направлением на цель.

Поэтому угловая координата цели

$$\hat{\theta} = \theta_{\min} + \Omega_A t_ц. \qquad (6.17)$$

При известных $\theta_{\min}$ и Ω_A (угловая скорость сканирования) достаточно зарегистрировать время прихода импульса максимальной амплитуды относительно начала сканирования и определить угловую координату цели.

РЛС, осуществляющие последовательный обзор пространства по угловым координатам, могут измерять угловую координату цели θ не ***только одноканальным амплитудным методом***, но и ***двухканальным амплитудным*** (или, другими словами, равносигнальным методом). На рис. 6.13 показана упрощенная схема такого *неследящего амплитудного двухканального радиопеленгатора* (т.е. измерителя угловых координат).

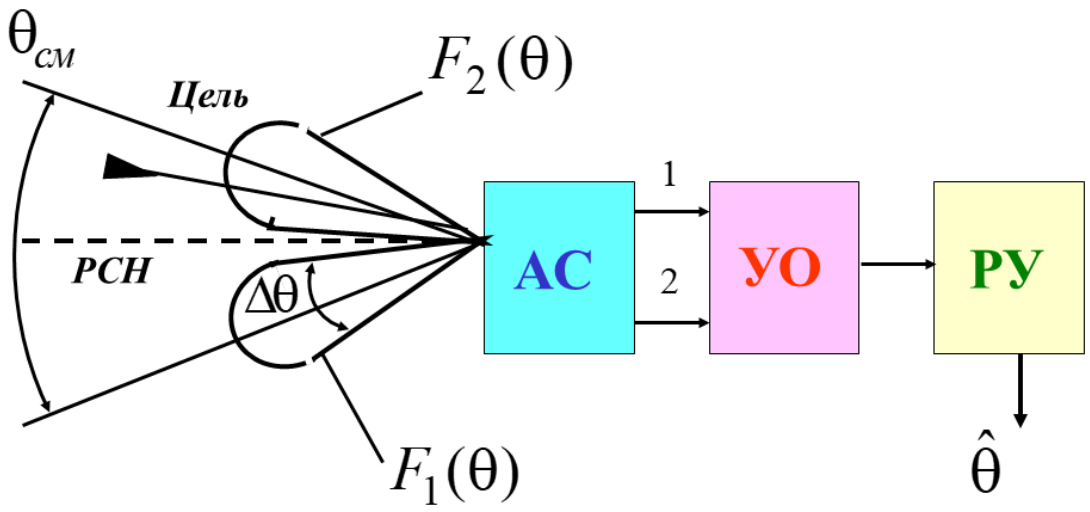


Рис. 6.13.

Измеритель состоит из антенной системы, формирующей две диаграммы направленности, оси основных лепестков которых развернуты друг относительно друга на угол $\theta_{см}$. Биссектриса угла $\theta_{см}$ называется ***равносигнальным направлением (РСН).*** Сигналы первого и второго угловых каналов поступают на устройство обработки и далее на решающее устройство. Соотношение амплитуд сигналов в антенных каналах несет информацию об угловом положении цели относительно РСН; при равенстве этих сигналов цель находится на РСН, и ее угловая координата $\hat{\theta}$ соответствует угловому положению РСН.

Угловую координату цели можно измерить также, используя ***фазовый двухканальный метод***. Обобщенная структурная схема *фазового неследящего радиопеленгатора* представлена на рис. 6.14. Здесь антенная система также формирует две диаграммы направленности, которые, на сей раз, ориентированы параллельно и разнесены друг относительно друга на базу антенной системы *d*. Информация об угловом положении цели относительно нормали к середине базы содержится в разности фаз сигналов в антенных каналах. Действительно, из рис. 6.14 следует, что разность хода этих сигналов равна $\Delta r = d\sin\theta,$ а разность фаз $\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta.$

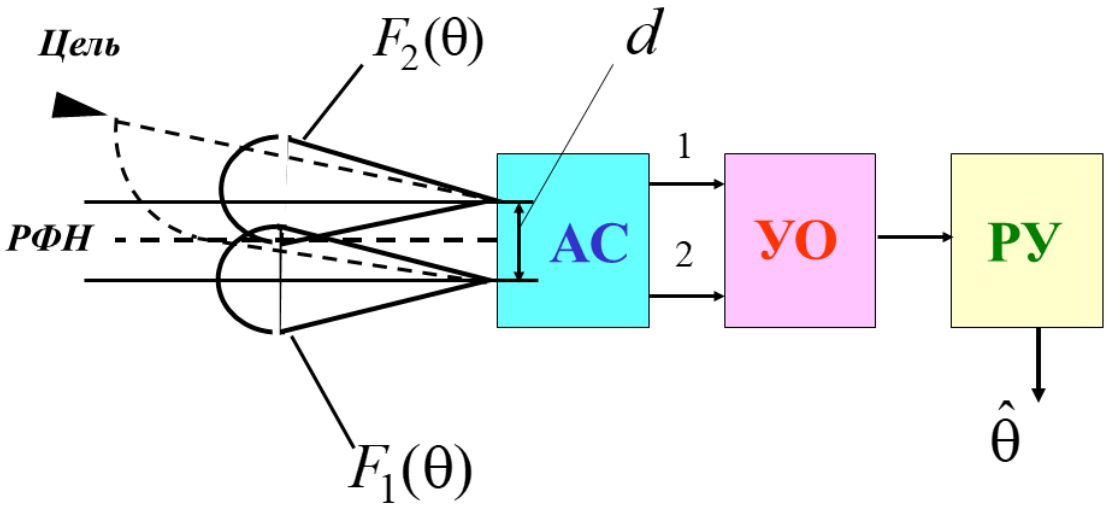


Рис. 6.14.

Следовательно, регистрируя эту разность фаз (в решающем устройстве РУ), можно, при известных d и λ, измерить угловую координату цели:

$$\theta = \arcsin\frac{\lambda\Delta\Phi}{2\pi d}. \qquad (6.18)$$

Для измерения двух угловых координат сразу, т.е. для пеленгации в пространстве, необходимо фазовый радиопеленгатор выполнять трехканальным, а амплитудный – четырехканальным, с диаграммами, попарно пересекающимися в двух ортогональных плоскостях.

И одноканальные и двухканальные (амплитудные и фазовые) пеленгаторы часто используют в качестве АС фазированные антенные решетки.

6.2.3 Показатели качества измерения координат и скоростей объектов

В предыдущей лекции уже говорилось о том, что обобщающим показателем качества измерения является матрица точности, обратная по отношению к корреляционной матрице ошибок измерений.

Матрица точности $\mathbf{C}_y$ при неследящем измерении составлена из вторых производных от логарифма отношения правдоподобия по измеряемым параметрам в точке оценки и имеет вид:

$$\mathbf{C}_y = \left\| -\frac{\partial^2 \ln l}{\partial a_i \partial a_j} \right\| \text{ при } \mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}}. \tag{6.19}$$

Можно показать, сделав необходимые преобразования, что матрица точности сводится к виду;

$$\mathbf{C}_y = q^2 \left\| -\frac{\partial^2 \rho(\mathbf{A}, \hat{\mathbf{A}})}{\partial a_i \partial a_j} \right\| \text{ при } \mathbf{A} = \hat{\mathbf{A}}, \tag{6.20}$$

где $\rho(\mathbf{A}, \hat{\mathbf{A}})$ – нормированная двумерная автокорреляционная функция (ФН) (подраздел 4.2, лекция 45).

Пусть измеряется только одна из координат вектора измеряемых информативных параметров $\mathbf{A}$, а именно – время запаздывания $t_з$. Частоту Доплера полагаем точно известной. *Такое измерение называют* ***раздельным.*** Тогда рассогласования между принимаемым и опорным сигналами по частоте Доплера нет, и ФН $\rho(\mathbf{A},\hat{\mathbf{A}})$ имеет вид $\rho(\tau,0)$. Сама матрица точности $\mathbf{C}_y$ переходит в скаляр – величину, обратную дисперсии. Таким образом, для нахождения дисперсии измерения времени запаздывания надо сечение $\rho(\tau,0)$ продифференцировать дважды по τ и взять значение $\rho_\tau''(\tau,0)$ в точке $t_з = \hat{t}_з$, т.е. при $\tau = 0$. Тогда получим:

$$\frac{1}{\sigma_{\tau 0}^2} = q^2 \left|\rho_\tau''(0,0)\right|. \qquad (6.21)$$

Введем обозначение $\Delta f_{эф} = \sqrt{\left|\rho_\tau''(0,0)\right|}$ – ***эффективная ширина спектра сигнала.*** Тогда

$$\sigma_{\tau 0} = \frac{1}{q\Delta f_{эф}} \text{ – } \textbf{\textit{СКО раздельного измерения времени запаздывания.}}$$

Если раздельно измеряется только частота Доплера, (а время запаздывания точно известно), то

$$\frac{1}{\sigma_{F0}^2} = q^2 \left|\rho_F''(0,0)\right| = q^2 \tau_{эф}^2, \qquad (6.22)$$

где $\tau_{эф} = \sqrt{\left|\rho_F''(0,0)\right|}$ – ***эффективная длительность сигнала***.

Тогда

$$\sigma_{F0} = \frac{1}{q\tau_{эф}} \text{ – } \textbf{\textit{СКО раздельного измерения частоты Доплера.}}$$

Если скорость и дальность (т.е. частота Доплера и время запаздывания) измеряется совместно, то надо анализировать матрицу точности уже не в виде скаляра, а в виде матрицы размерности 2×2. Эта матрица будет иметь диагональный вид тогда, когда ошибки измерения времени запаздывания и частоты Доплера некоррелированы. *Тогда СКО совместного измерения и СКО раздельного измерения совпадают*:

$$\sigma_{F0}=\sigma_F,\ \sigma_{\tau 0}=\sigma_\tau.$$

Это имеет место для тех сигналов, функции неопределенности которых $\rho(\tau,F)$ расположены симметрично в координатных осях τ,F (ОПРИ, ППРИ, ФКМ РИ).

Если же ФН $\rho(\tau,F)$ развернута в координатных осях τ,F, то это уже свидетельствует о корреляции ошибок измерения времени запаздывания и частоты Доплера. В данном случае недиагональные элементы матрицы точности уже будут отличны от нуля (смешанные вторые производные $\rho_{\tau,F}{}''$ и $\rho_{F,\tau}{}''$). Тогда *СКО раздельного и совместного измерения* для таких сигналов (например, ЛЧМ РИ) не будут совпадать:

$$\sigma_\tau=\frac{\sigma_{\tau 0}}{\sqrt{1-k^2}};\ \sigma_F=\frac{\sigma_{F0}}{\sqrt{1-k^2}}, \tag{6.23}$$

где $k=\dfrac{\rho_{\tau,F}{}''}{\sqrt{\left|\rho_\tau{}''\right|\left|\rho_F{}''\right|}}$ – *коэффициент корреляции ошибок измерения времени запаздывания и частоты Доплера.*

Например, для ЛЧМ РИ $\frac{1}{\sqrt{1-k^2}} \approx B$ (база сигнала) и $\sigma_F = B\sigma_{F0}$, $\sigma_\tau = B\sigma_{\tau 0}$, т.е. ошибки ***совместного*** измерения (*когда заранее неизвестны частота Доплера и время запаздывания*) сильно увеличиваются.

Введенная выше эффективная ширина спектра сигнала $\Delta f_{эф}$ зависит от вида огибающей принимаемого сигнала, а эффективная длительность $\tau_{эф}$ от вида огибающей АЧС сигнала. Если эти огибающие имеют гауссовский (колокольный вид), то

$$\Delta f_{эф} = \sqrt{\pi}\Delta f_c; \ \tau_{эф} = \sqrt{\pi}\tau_u, \tag{6.24}$$

где Δf_c – ширина спектра и τ_u – длительность данного сигнала.

Что касается *среднеквадратических ошибок измерения угловых координат*, то ограничимся здесь случаями, когда угловая координата измеряется одноканальным амплитудным методом, и принимается пачка импульсов, модулированная по амплитуде диаграммой направленности. Огибающую импульсов в данном случае можно считать гауссовской.

1. Если применяется ***РЛС с зеркальной параболической антенной***, а сканирование *осуществляется механическим поворотом зеркала, то* СКО измерения угловой координаты θ определяется формулой:

$$\sigma_\theta = \frac{\Delta\theta}{q\sqrt{\pi}}, \tag{6.25}$$

где $\Delta\theta$ – разрешающая способность по углу (ширина основного лепестка ДН по уровню половины мощности);

q - отношение сигнал / шум на входе измерителя.

2. Если применяется РЛС с ФАР, то СКО определяется соотношением

$$\sigma_\theta = \frac{1}{q l_{эф.норм}}, \tag{6.26}$$

где $l_{эф.норм}$ – эффективный размер апертуры ФАР, нормированный длиной волны:

$$l_{эф.норм} = \frac{\pi d}{\lambda}\sqrt{\frac{M^2-1}{3}}\left|\cos\hat{\theta}\right|, \tag{6.27}$$

где d – расстояние между элементами ФАР;

M – общее число элементов;

$\hat{\theta}$ – угловая координата цели относительно нормали к плоскости апертуры.

Из формулы для σ_θ следует, что СКО тем меньше (точность тем выше), чем больше размер апертуры ФАР. Кроме того, СКО увеличивается при наблюдении цели, которая не лежит на нормали к плоскости апертуры.